

VisionEPI — Relatório Técnico: Fase 2 — Pose Estimation

Challenge 2026 — Innovation Challenge CUP — Parceria FIAP x SPI

Engenharia da Computação, 3º ano. Entrega: 22/06/2026.

Equipe

Lucas Baraldi Rodrigues · Lucas Zolla Assis · Pedro Costa Belisário · Vitor Pantarotto de Brito
Professor: Fabio Henrique Pimentel · Mentores SPI: Fernando Marcolina, Wendel de Almeida Passos

1. Escopo desta fase

Pose estimation funcional integrada ao pipeline da Fase 1. Classificação de pelo menos três categorias de postura: ergonomicamente inadequada, de risco imediato e de aproximação a zona crítica. Demo funcional em vídeo. Métricas: PCK, acurácia de classificação e recall em postura de risco.

2. O que foi construído

Pose por pessoa (**MediaPipe Pose**), integrada ao **mesmo pipeline e ao mesmo quadro** da Fase 1 — sem recodificar a imagem, sem stream separado. O rastreador de pessoas da Fase 1 também identifica de quem é cada pose: um alerta de queda já sai atribuído a "Pessoa 3", não a um evento global sem dono (limitação da versão anterior, corrigida nesta fase).

As três categorias exigidas pelo escopo, implementadas exatamente como pedido:

Categoria	Como é detectada	Severidade
Risco imediato (queda)	Orientação do torso (vetor ombro->quadril) mais horizontal que vertical, medido em pixels do frame (não em coordenadas normalizadas — evita que o mesmo limiar signifique coisas diferentes em pessoa perto/longe da câmera)	Crítica
Ergonomicamente inadequada (postura suspeita)	Cabeça projetada à frente do eixo dos ombros, em fração da altura do próprio torso da pessoa (não do frame)	Média
Aproximação a zona crítica	Centro da caixa da pessoa dentro do polígono de risco, configurável por câmera, desenhado diretamente no vídeo pelo supervisor/técnico	Alta

3. Métricas

- **PCK (Percentage of Correct Keypoints): não medido.** Exigiria um conjunto de imagens com a posição real de cada articulação marcada manualmente — não existe no projeto e não havia tempo hábil de construir um até esta entrega. O MediaPipe Pose é um modelo de terceiros, não treinado pela equipe; a acurácia publicada pelo próprio fabricante (Google) é a referência válida para esse número específico, já que mede a qualidade do modelo

de pose em si, não da nossa integração.

- **Verificação da lógica de classificação:** 19 testes automatizados (`pytest`) cobrem os três cenários com geometria de referência conhecida — pessoa em pé, pessoa caída, postura inclinada, dentro/fora da zona de risco, inclusive com duas pessoas na cena simultaneamente. **100% de acerto** nos casos controlados. Isso comprova que a lógica de decisão está correta; não substitui uma medição de recall em cenas reais e variadas, que depende de imagens ou vídeos rotulados que o projeto não possui.
- **Teste ao vivo estruturado, feito contra a webcam real (23/09/2026, véspera da banca):** pessoa em pé parada (baseline), depois queda simulada com segurança, postura ruim proposital e entrada na área de risco marcada no vídeo. Resultado anotado a partir do histórico real de alertas do sistema (`GET /alerts` , não só o painel "ativos" — que some sozinho quando a condição normal volta):
- **Baseline (em pé, parado):** nenhum alerta de queda/postura/zona disparou — zero falso positivo no período.
- **Queda:** disparou (`fallen_person` , severidade crítica) em **múltiplos eventos distintos** dentro da janela do teste, com evidência de imagem salva por alerta (`/alerts/<id>/evidence`). Confirma a detecção funcionando em cena real, não só em teste controlado.
- **Postura suspeita:** disparou (`suspicious_posture` , severidade média) durante o teste.
- **Área de risco:** disparou (`risk_area_presence` , severidade alta) ao entrar na zona marcada.
- **Achado honesto sobre o rastreador:** durante a queda, o sistema trocou o ID da "pessoa" no meio do evento (ex.: o mesmo indivíduo caindo gerou alertas em nome de "Pessoa 2", "Pessoa 5" e "Pessoa 9" em poucos segundos) — a caixa delimitadora muda muito quando alguém cai, e o rastreador (IoU + distância de centro) perde continuidade por um instante. A **detecção de queda em si funcionou**; o que ficou exposto é uma limitação do rastreamento de identidade durante quedas, não da classificação de postura.
- **Limite deste teste:** foi qualitativo (confirma que cada categoria dispara em cena real, com evidência), não uma contagem rigorosa de tentativas-vs-acertos por ausência de um roteiro cronometrado e árbitro externo. Um recall numérico (N tentativas conhecidas, M detectadas) com vídeo gravado e rotulado continua sendo o próximo passo para um número formal de revocação.

4. Integração com a Fase 1

- Mesmo `CameraWorker` , mesmo lock de inferência, sem duplicar o custo de captura.
- O `PersonTracker` da Fase 1 dá o `track_id` que a pose usa para dizer de quem é o alerta.
- Generalização: a pose não depende de vídeo de treino específico — é avaliada ao vivo, contra webcam e contra câmeras da planta real (não só contra vídeos gravados de demonstração), o que a Fase 4 confirma funcionando.

5. Inovações desta fase

- Pose **por pessoa**, não uma pose global por frame (limitação corrigida nesta fase).
- Geometria em pixels e em fração do torso da própria pessoa, não em coordenadas normalizadas do frame — evita que o mesmo limiar acerte para uma pessoa e erre para outra só por estar mais perto ou mais longe da câmera.
- As três categorias do escopo mínimo, todas com severidade e mensagem próprias, já integradas ao mesmo sistema de alertas da Fase 3.

6. Entregáveis desta fase

- [x] Pose estimation funcional, integrada à Fase 1

- [x] 3 categorias mínimas classificadas
- [x] Demo funcional em vídeo
- [x] Integração com Fase 1 (mesmo stream)
- [~] Métricas: PCK não medido (limitação declarada, §3); lógica de classificação verificada por 19 testes automatizados; as 3 categorias confirmadas em teste ao vivo estruturado contra webcam real, com evidência de imagem por alerta (§3)
- [x] Relatório técnico (este documento)